Sensores y motores

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es un sensor y distinguir sensores digitales y analógicos
- Conocer los sensores más usados en robótica y qué miden
- Distinguir motor de corriente continua, servomotor y motor paso a paso
- Programar comportamientos sencillos que relacionan un sensor con un actuador

Para pensar

Las farolas de muchas calles se encienden solas al anochecer, sin que nadie pulse un interruptor. ¿Cómo «saben» que se está haciendo de noche?

Explicación

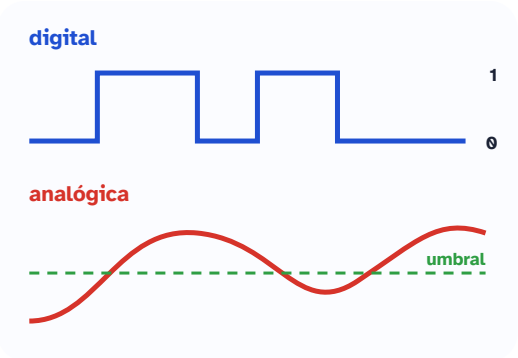
¿Qué es un sensor?

Un sensor es un dispositivo que **detecta una magnitud física o química del entorno** (luz, distancia, temperatura, sonido, contacto, humedad...) y la **transforma en una señal eléctrica** que puede leer un controlador. Son los «sentidos» de los robots y de muchos aparatos: el móvil tiene sensores que detectan si lo giras, si lo acercas a la oreja o la luz que hay para ajustar el brillo de la pantalla; los coches los tienen para aparcar, para encender las luces o para activar el airbag. Desde el punto de vista del programa, un sensor es una **entrada**: aporta datos que el programa usa para decidir qué hacer. Cada sensor tiene un **rango** (los valores mínimo y máximo que puede medir) y una **precisión**. Muchos sensores fallan o dan valores raros a veces, por lo que conviene probarlos bien antes de usarlos en un robot.

undefined

Señales digitales y analógicas

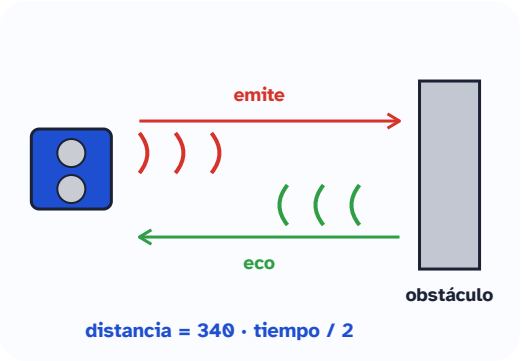
Los sensores envían dos tipos de señales. Una señal digital solo puede tener **dos valores**: 1 o 0, verdadero o falso, encendido o apagado. Es lo que da un **pulsador** (pulsado o no pulsado), un final de carrera o un sensor de infrarrojos que solo indica si hay línea negra o no. En los programas por bloques, una señal digital se usa directamente como condición: «si ¿botón A pulsado? entonces...». Una señal analógica puede tomar **muchos valores** dentro de un rango, de forma continua: la cantidad de luz, la temperatura, el volumen del sonido o la posición de un potenciómetro. En una placa Arduino, una entrada analógica da un número entre 0 y 1023; en la micro:bit, el nivel de luz va de 0 a 255. Para tomar decisiones con una señal analógica se compara con un umbral: «si nivel de luz < 50 entonces encender LED».



Sensores más usados en robótica

En robótica educativa se usan sobre todo estos sensores. El **pulsador** detecta el contacto: sirve para botones de inicio y para detectar choques (en los robots aspiradores, por ejemplo). La LDR o fotorresistencia es una resistencia que disminuye cuando recibe más luz; con ella se mide la luminosidad. El sensor de ultrasonidos emite un sonido muy agudo, que no oímos, y mide cuánto tarda el eco en volver; como el sonido va a unos 340 m/s, calcula la **distancia** a un obstáculo, igual que los murciélagos o los sensores de aparcamiento. El sensor de infrarrojos emite luz infrarroja y detecta cuánta se refleja: una superficie blanca refleja mucha y una negra casi nada, por eso se usa para **seguir líneas** o detectar el borde de una mesa. También hay sensores de **temperatura**, **sonido** (micrófono), **humedad**, **movimiento** (PIR, el de las luces de los portales), y acelerómetros y brújulas, como los de la micro:bit.

Sensor	Mide	Señal	Ejemplo de uso
Pulsador	contacto	digital	botón, choque
LDR	luz	analógica	farola automática
Ultrasonidos	distancia	analógica	evitar obstáculos
Infrarrojos	reflejo (blanco/negro)	digital o analógica	seguir una línea
Temperatura	temperatura	analógica	ventilador automático
PIR	movimiento de personas	digital	luz del portal, alarma



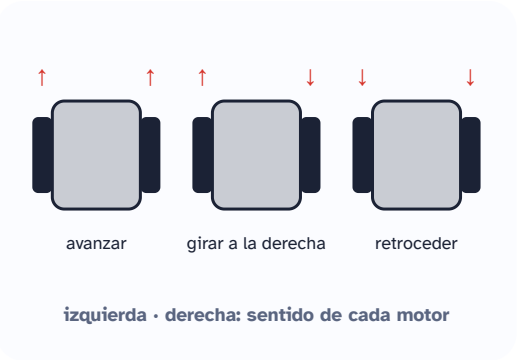
Los actuadores

Los actuadores son los dispositivos que **convierten una señal eléctrica en una acción**: movimiento, luz, sonido o calor. Son las **salidas** del controlador, los «músculos» y la «voz» del robot. Los más sencillos son los **LED**, que dan luz y sirven para indicar estados (encendido, error, listo); los **zumbadores** y altavoces, que emiten pitidos o melodías; y las **pantallas**, como la matriz de 5 × 5 LED de la micro:bit, que muestra iconos y textos. Pero los actuadores más importantes en robótica son los **motores**, porque permiten que el robot se mueva y actúe sobre su entorno: hacer girar las ruedas, levantar un brazo, abrir una pinza o mover una cámara. También existen actuadores de otros tipos, como los **relés** (interruptores controlados eléctricamente que encienden aparatos potentes), las bombas de agua para un sistema de riego automático o los electroimanes.

undefined

El motor de corriente continua

El motor de corriente continua (motor CC o DC) es el motor más sencillo y común: el de los coches de juguete, los ventiladores pequeños o las ruedas de muchos robots. Transforma la energía eléctrica en **movimiento de giro continuo** gracias a imanes y bobinas de cobre. Cuanto mayor es el voltaje, más rápido gira; y si se **invierte la polaridad** (se cambian los cables + y –), gira en sentido contrario. Como suele girar muy deprisa y con poca fuerza, se le acopla una **reductora**, un conjunto de engranajes que reduce la velocidad y aumenta la fuerza, como viste en los mecanismos de Tecnología. Un controlador como Arduino no puede dar suficiente corriente para mover un motor directamente; por eso se usa un circuito intermedio llamado driver o controlador de motores (por ejemplo, el L298N), que recibe las órdenes de la placa y da la energía de las pilas al motor. Con dos motores, uno en cada rueda, el robot avanza, retrocede y gira.



izquierda · derecha: sentido de cada motor

El servomotor y el motor paso a paso

El servomotor (o servo) es un motor que no gira continuamente, sino que se coloca en un **ángulo exacto**, normalmente entre 0° y 180°, y se queda en esa posición con fuerza. Lleva dentro un motor pequeño, una reductora y un circuito que controla la posición. Se programa indicando el ángulo: «fijar servo a 90 grados». Es ideal para **brazos robóticos, pinzas, barreras, timones o para girar un sensor** y mirar a los lados. Tiene tres cables: dos de alimentación (rojo y negro o marrón) y uno de señal (amarillo o naranja) que va a la placa. También hay servos de **rotación continua**, que se usan como motores de ruedas. El motor paso a paso gira en pequeños pasos iguales (por ejemplo, 200 pasos por vuelta) y permite controlar con mucha precisión cuánto gira. Se usa en las **impresoras 3D**, las impresoras de papel, las máquinas de control numérico y los escáneres.

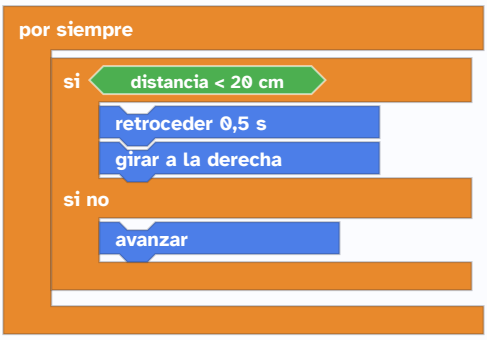
Motor	Cómo gira	Se usa en
Corriente continua	giro continuo, velocidad según voltaje	ruedas, ventiladores
Servomotor	a un ángulo exacto (0°–180°)	brazos, pinzas, barreras
Paso a paso	en pasos pequeños y precisos	impresoras 3D, CNC

undefined

Programar sensores y motores

Lo interesante de la robótica es **relacionar sensores y actuadores** mediante un programa. La estructura es casi siempre la misma: un **bucle «por siempre»** que lee el sensor y, con un **condicional**, decide qué hacer con los actuadores. Algunos

ejemplos típicos: una **farola automática** (si nivel de luz < 50 entonces encender LED, si no apagar LED); un **robot que evita obstáculos** (si distancia < 20 cm entonces retroceder y girar, si no avanzar); un **robot sigue-líneas** (si el sensor izquierdo ve negro, girar a la izquierda; si es el derecho, a la derecha; si ninguno, recto); una **barrera de aparcamiento** (al pulsar el botón, servo a 90°, esperar 3 segundos, servo a 0°); o un **termómetro con alarma** (si temperatura > 30 entonces sonar el zumbador). Antes de programar, conviene **medir los valores reales** del sensor mostrándolos en la pantalla para elegir bien el umbral.



Montaje, alimentación y seguridad

Al montar un robot hay que tener en cuenta algunas normas. Los sensores y actuadores se conectan a los **pines** de la placa: los sensores a pines de entrada (digitales o analógicos) y los actuadores a pines de salida. Hay que respetar la **polaridad** (+ y –) y el **voltaje** de cada componente; por ejemplo, un LED necesita una **resistencia** en serie para no fundirse, como viste con la ley de Ohm. Los motores consumen mucha corriente, por lo que conviene **alimentarlos con pilas o baterías** a través de un driver, y no directamente desde el USB del ordenador. Antes de conectar la alimentación, revisa todas las conexiones; si algo se calienta, huele a quemado o el ordenador deja de reconocer la placa, desconecta enseguida. Por último, documenta tu montaje con un **esquema** y una tabla de conexiones (qué componente va a qué pin): te ahorrará mucho tiempo cuando algo falle.

undefined

De la entrada a la salida



Ejercicios

1. **Define sensor y pon tres ejemplos de sensores del móvil.**

2. **Diferencia una señal digital de una analógica con un ejemplo.**

3. **¿Qué es un umbral y para qué se usa?**

4. **¿Cómo mide la distancia un sensor de ultrasonidos?**

5. **¿Por qué un sensor de infrarrojos distingue el blanco del negro?**

6. **Nombra cuatro actuadores.**

7. **¿Cómo se cambia el sentido de giro de un motor de corriente continua?**

8. **¿Para qué sirve un driver de motores?**

9. **Diferencia servomotor y motor paso a paso.**

10. **Escribe el programa de un robot que evita obstáculos.**

Practica

1. **Un sensor es una...**
   - **A)** entrada
   - **B)** salida
   - **C)** batería
2. **Un pulsador da una señal...**
   - **A)** digital
   - **B)** analógica
   - **C)** de sonido
3. **La LDR mide...**
   - **A)** luz
   - **B)** distancia
   - **C)** temperatura
4. **El sensor de aparcamiento usa...**
   - **A)** ultrasonidos
   - **B)** LDR
   - **C)** pulsadores
5. **Para seguir una línea negra se usan sensores de...**
   - **A)** infrarrojos
   - **B)** temperatura
   - **C)** humedad
6. **Un LED es un...**
   - **A)** sensor
   - **B)** actuador
   - **C)** controlador
7. **Para girar a un ángulo exacto se usa un...**
   - **A)** servomotor
   - **B)** motor CC
   - **C)** zumbador
8. **Las impresoras 3D usan motores...**
   - **A)** paso a paso

B) de gasolina

C) servos de juguete

9. **Si cambias + y – de un motor CC…**

A) gira al revés

B) se para siempre

C) va más rápido

10. **Para comparar una señal analógica se usa un…**

A) umbral

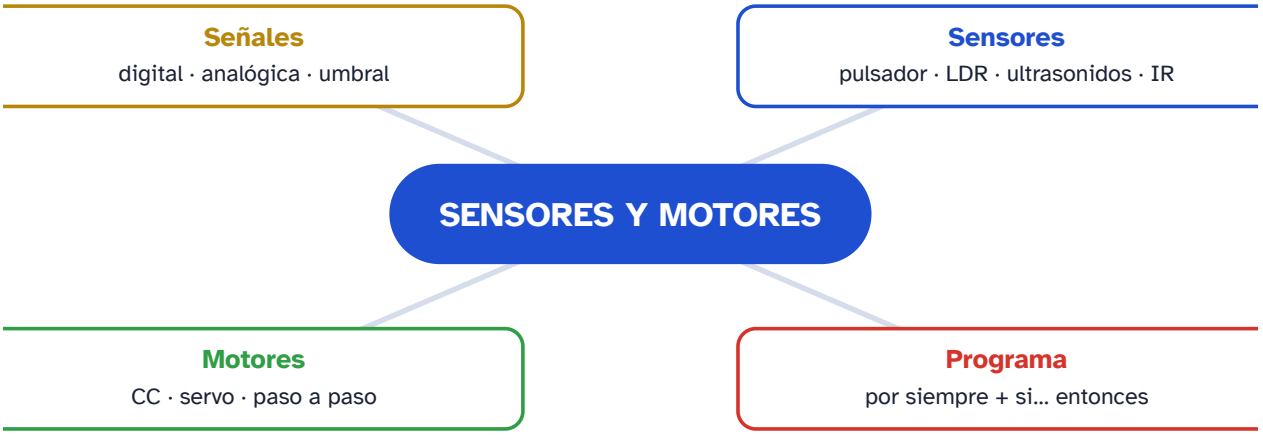
B) driver

C) clon

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre señal digital y analógica; Cómo mide la distancia un sensor de ultrasonidos; Cuándo usarías un motor de corriente continua y cuándo un servomotor.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sensor

Convierte una magnitud del entorno en señal eléctrica.

Señal digital

Solo dos valores: 0 o 1.

Señal analógica

Muchos valores en un rango.

Umbral

Valor de referencia para decidir.

Ultrasonidos

Mide distancia con el eco: 340 · t / 2.

Actuador

Convierte la señal en acción: motor, LED.

Servomotor

Va a un ángulo exacto entre 0° y 180°.

Driver

Circuito que da potencia a los motores.

Soluciones

1. **A)** Da información.
2. **A)** Dos valores.
3. **A)** Fotorresistencia.
4. **A)** Como los murciélagos.
5. **A)** Reflexión.
6. **B)** Salida de luz.
7. **A)** Servo.
8. **A)** Paso a paso.
9. **A)** Invierte el sentido.
10. **A)** Umbral.

Soluciones de los ejercicios

1. Dispositivo que detecta una magnitud y la convierte en señal eléctrica: de luz, de proximidad, acelerómetro.
2. Digital: dos valores (pulsador). Analógica: muchos valores (LDR).
3. Un valor de referencia con el que se compara una señal analógica para tomar decisiones.
4. Emite un sonido y mide el tiempo del eco: distancia = 340 · tiempo / 2.
5. Porque el blanco refleja mucha luz infrarroja y el negro casi nada.
6. LED, zumbador, motor, servomotor (o pantalla, relé).
7. Invirtiendo la polaridad (cambiando + y –).
8. Para dar a los motores la corriente que la placa no puede dar, siguiendo sus órdenes.
9. El servo va a un ángulo exacto (0–180°); el paso a paso gira en pasos precisos, como en las impresoras 3D.
10. Por siempre: si distancia < 20 cm entonces retroceder y girar, si no avanzar.